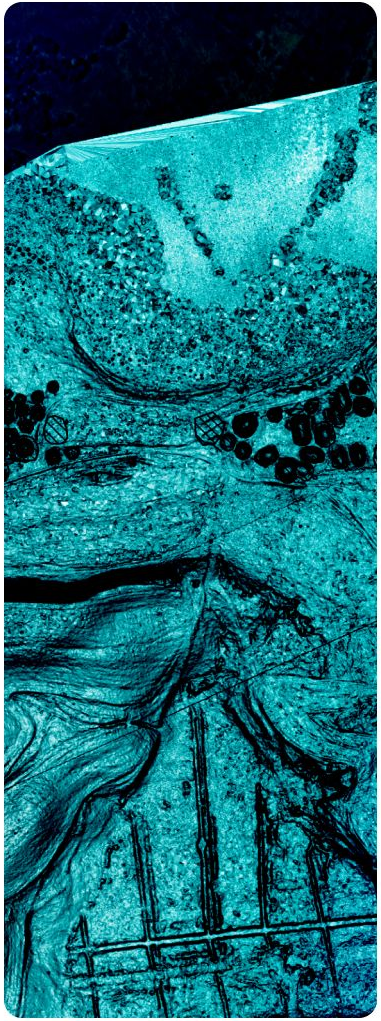
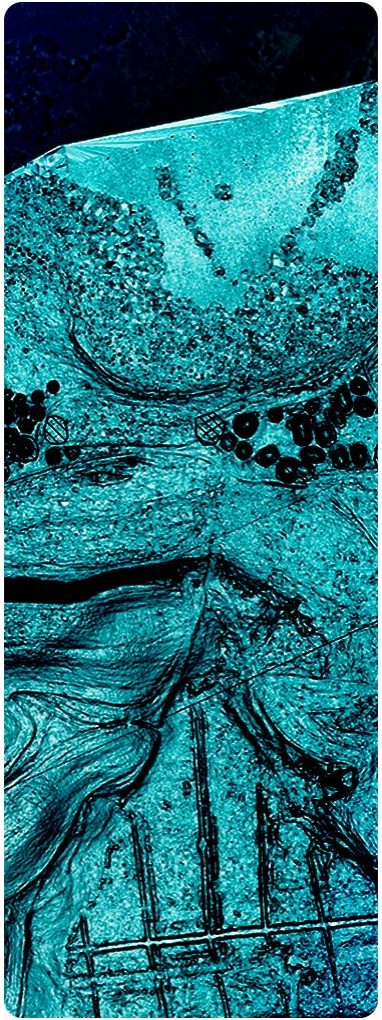


30 000 000 ₽

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

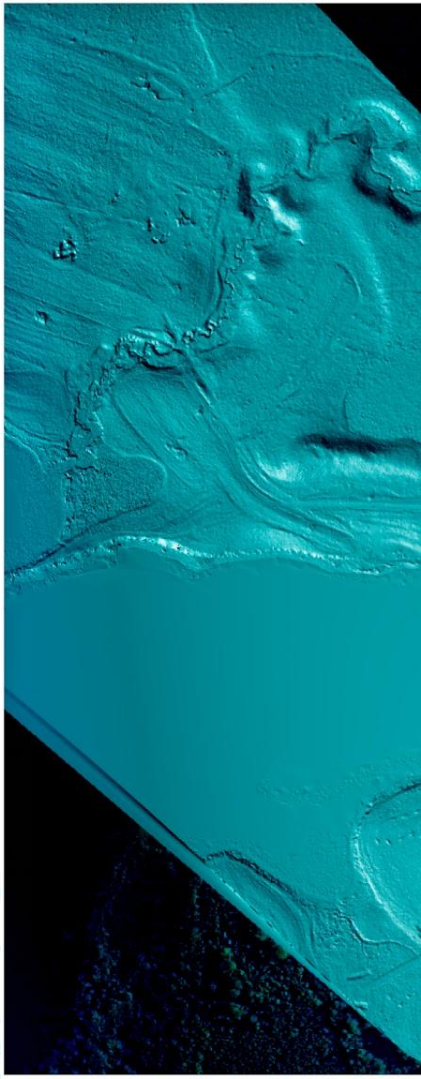
ЭКСПЕДИЦИЯ DS 3.0
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ



КОНСУЛЬТАЦИЯ №2 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ КОЗ №3

План консультации

1. Конкурсная задача и этапы КОЗ № 3
2. Состав и структура данных
3. Формат валидационной выборки
4. Требования к загружаемому решению
5. Метрика и правила сопоставления объектов
6. Требования к финальной версии исходного кода
7. Пользовательский интерфейс



Задача КОЗ №3

Разработать программное обеспечение для автоматического распознавания археологических объектов:

- выраженных в рельефе;
- расположенных на поверхности земли;
- находящихся под поверхностью земли в культурном слое и материке.

Решение должно работать с данными дистанционного и глубинного зондирования и формировать пространственную разметку обнаруженных объектов.



Задача КОЗ №3

Данные:

- Лазерное воздушное сканирование;
- Историческая аэрофотосъёмка;
- Спутниковая съёмка;
- Ортофотопланы;
- Магниторазведка наземная;
- Электроразведка наземная;
- Термография (воздух).



Текущий этап конкурса - квалификационный

Квалификационный этап: старт 12 октября — **дедлайн загрузки 11 ноября 23:59 МСК**

- Решения проверяются на публичной валидационной выборке.
- На платформе формируется публичный рейтинг, доступный участникам.
- Для прохождения в финал необходимо получить значение основной метрики **больше нуля**.
- Место в квалификационном рейтинге не влияет на итоговое призовое место.
- **Цель** – дать участникам возможность тестирования решений на инфраструктуре конкурса;

Финальный этап: испытания предварительно **с 17 ноября по 19 ноября**

- Решения проверяются на закрытой валидационной выборке.
- Первые три команды рейтинга проходят экспертизу и верификацию решения.
- Командам финальный рейтинг станет доступен после подведения итогов.

**Оргкомитет внимательно следит за ситуацией с ИТ-инфраструктурой в РФ и может рассмотреть сдвиг сроков испытаний ближе к дедлайну загрузки решений квалификационного этапа.*

Материалы для решения задачи

1. Обучающая выборка — LAS + GeoTIFF, аннотации GeoJSON
    - для работы с файлами рекомендуем использовать QGIS
    - рекомендуем следить за обновлениями и делать синк
2. Реализация алгоритма расчёта метрики — compute_metrics.py
3. Пример выходного файла, полигоны сгенерированы — solution_submission.geojson
4. Пример исходного кода для случайных данных — simple_solution.zip
5. Бейзлайн-решение с примером обработки LAS — baseline_solution.zip
6. Вспомогательные материалы:
    - структура публичной валидационной выборки, таблица с UTM-зонами
    - описание классов, вопрос-ответ от археологов, записи консультаций
    - инструкция по QGIS, скрипт для скачивания и синка датасета с S3
    - шаблон оформления финальной версии исходного кода + ИИ-декларация

**используйте актуальные версии файлов: часть данных и материалов обновлялась после первоначальной публикации*

Формат файлов обучающей выборки

Тип данных	Номер	Усл. обозн.	Формат	Описание
Лазерное сканирование (облака точек)	01	La	.las	Трёхмерные облака точек воздушного лазерного сканирования
Лазерное сканирование (хилшейды)	02	Li	.tif	Производные растры данных воздушного лазерного сканирования, включая визуализации рельефа
Аэрофотосъёмка (Люфтваффе)	03	Ae	.tif	Исторические аэрофотоснимки
Спутниковая съёмка	04	SpOr	.tif	Спутниковые снимки высокого разрешения
Ортофото	05	Or	.tif	Ортофотопланы
Аннотации	06	-	.geojson	Векторная разметка Археологических объектов и предметов (аномалий)
Магниторазведка	07	MagGr	.tif	Геопривязанные растровые материалы магниторазведки
Электроразведка	08	EtGr	.tif	Геопривязанные растровые карты и двумерные профили электроразведки
Термография	09	TerFl	.tif	Геопривязанные термографические материалы

Целевые классы разметки

Класс	Описание	Вес в процентах
Для лидара (La, Li), аэрофото (Ae), спутника (SpOr) и ортофото (Or)		
Поврежденные курганы	повреждённые курганы (разрушенные, задетые распашкой и пр.)	30 %
Целые курганы	целые (неповреждённые) курганы	20 %
Городища	укреплённые поселения	15 %
Архитектуры	остатки каменных / средневековых сооружений	10 %
Фортификации	военные сооружения (преимущественно времён Великой Отечественной Войны)	5 %
Для магниторазведки (MagGr), электроразведки (EtGr) и термографии (TerFl)		
Аномалии (объекты)	полигональные объекты (ямы, остатки зданий), обозначаются как object_poly	10 %
Аномалии (предметы)	точечные аномалии (артефакты, находки), обозначаются как finds_points	10 %

**В выходном файле предсказания всех классов должны быть представлены полигонами.*

Структура обучающей выборки

- Данные сгруппированы по археологическим территориям (**памятникам**).
- Внутри одной территории могут находиться данные нескольких типов.
- Данные одной территории **можно использовать совместно**.
- Тип данных определяется по условному обозначению в названии папки или файла.
- Аннотации представлены в формате GeoJSON.
- **Разные модальности могут покрывать территорию не полностью и не совпадать по границам покрытия — это допустимая особенность датасета**.

Отличия валидационной выборки

- Названия территорий **анонимизированы**: region_XXXX.
- Эталонная разметка **недоступна** решению.
- Для лидарных данных передаются **только облака точек LAS**.
- Готовые хилшейды Li в валидационную выборку не входят.
- Решение должно самостоятельно строить необходимые производные изображения из LAS.
- Покрытие LAS **полностью соответствует** покрытию исходных хилшейдов.
- LAS, хилшейды и разметка географически согласованы и не имеют пространственных смещений. Хилшейды строились из LAS методом, описанным в бейзлайне.
- Результаты обработки LAS относятся к типу данных Li.

Формирование выходного файла

Решение должно сформировать один файл:

GeoJSON / FeatureCollection / EPSG:3857

Каждое предсказание содержит:

- геометрию типа Polygon;
- обязательное поле class_name;
- рекомендуемое поле confidence;
- при необходимости — region_name, markup_type, original_crs, fid.

Допустимы только семь установленных значений class_name.

Неизвестный класс приведёт к ошибке проверки результата.

Формирование выходного файла

Обратите внимание:

- Результаты, полученные по нескольким изображениям одного типа данных, должны формировать **единую маску объектов**.
- Пересекающиеся предсказания необходимо корректно **дедуплицировать**.
- Объекты, полученные по разным типам данных, не следует объединять только из-за пересечения их геометрии.
- Важно сохранить правильный класс, территорию, модальность и географическую привязку объекта.

При подготовке результата учитывайте правило сопоставления «**один объект эталона — одно предсказание**».

Структура загружаемого решения

Решение загружается в виде ZIP-архива размером **не более 2 Гбайт**.

Обязательные элементы:

- `metadata.json` — Docker-образ и команда запуска;
- `inference/main.py` — единая точка входа;
- модели, веса и конфигурации;
- необходимые зависимости.

В архив нельзя включать данные обучающей или валидационной выборки.

Допускается **любой публичный Docker-образ с Docker Hub**, поддерживающий Python 3.12 или выше.

Запуск решения на платформе

1. Распаковывает архив и проверяет его структуру.
2. Загружает Docker-образ.
3. Запускает контейнер без доступа к интернету.
4. Передаёт путь к входным данным и путь для записи результата.
5. Запускает `inference/main.py`.
6. Проверяет выходной GeoJSON.
7. Рассчитывает метрику и обновляет рейтинг.

Рекомендуем до отправки воспроизвести этот сценарий локально в Docker.

Ограничения платформы

- Время выполнения решения — **не более 30 минут**.
- Размер архива — **не более 2 Гбайт**.
- Среда выполнения не имеет доступа к интернету.
- Текущая конфигурация включает **GPU NVIDIA RTX 4090** с 24 Гбайт видеопамяти.
- Контейнеру доступно **до 96 Гбайт оперативной памяти**.
- **Лимит попыток** в квалификации — до 3 успешных и до 10 общих запусков в сутки.
- Лимиты обновляются ежедневно в 00:00 по московскому времени.
- При ошибке доступен скачиваемый лог запуска.
- Решению во время запуска доступна полноценная машина указанной на платформе конфигурации (**1 машина = 1 решение**).

** Техническая конфигурация GPU-серверов приводится для планирования решения и при возникших обстоятельствах может быть заменена организаторами на аналогичную до старта финальных испытаний.*

Бейзлайн-решение

Опубликованный бейзлайн демонстрирует полный цикл обработки лидарных данных:

LAS → модель рельефа → хилшейды → тайловый инференс → полигоны → GeoJSON

Особенности примера:

- YOLO-сегментация;
- обработка изображений по тайлам;
- преобразование результата в EPSG:3857;
- дедупликация пересекающихся предсказаний;
- фильтрация слишком маленьких объектов.

Бейзлайн — это отправная точка и пример технической реализации, а не целевой уровень качества.

Метрика конкурса

Weighted Expert F1 — взвешенный F1-score по семи классам:

1. повреждённые курганы — 30%;
2. целые курганы — 20%;
3. городища — 15%;
4. архитектуры — 10%;
5. фортификации — 5%;
6. площадные аномалии object_poly — 10%;
7. точечные аномалии finds_points — 10%.

- Формулы расчёта приведены в Техническом регламенте.
- Скрипт расчёта опубликован в разделе «Data Science» на платформе.
- Ложное срабатывание учитывается в Precision с коэффициентом 0,5.
- **Основной акцент — обнаружить объект**, а не точно воспроизвести контур арх. разметки.

Метрика конкурса

Если эталон размечен полигоном:

- перекрытие составляет не менее 50% площади меньшей фигуры;
- внутренняя точка предсказания находится внутри эталонного полигона.

Если эталон размечен точкой:

- расстояние от центроида предсказания до эталонной точки — не более 2 метров.

Дополнительно:

- сопоставление проводится отдельно по каждому классу;
- предсказания проверяются в порядке убывания `confidence`;
- действует правило one-to-one;
- несопоставленное предсказание считается FP, несопоставленный эталон — FN;
- точность контура не влияет на итоговый балл.

Вспомогательные показатели

Для анализа решения могут рассчитываться:

- Soft Recall;
- среднее отклонение центров;
- отношение FP к TP;
- показатели качества контура;
- результаты отдельно по типам данных;
- результаты по размерным категориям объектов.

Эти показатели не влияют на рейтинг.

Будет добавлено: для успешных запусков участникам станут доступны логи с вспомогательными метриками, чтобы было проще находить слабые места решения.

Финальная версия исходного кода

Команды, претендующие на призовые места, предоставляют на экспертизу:

- воспроизводимую финальную версию исходного кода;
- описание архитектуры, установки и запуска;
- описание моделей, весов и используемых данных;
- сведения о стороннем коде и лицензиях;
- декларацию об использовании ИИ-инструментов.

Использование ИИ-инструментов разрешено, но команда должна понимать и уметь объяснить созданный код.

По итогам экспертизы проводится **верификация** решения. **Цель** – убедиться в работоспособности продукта разработки на независимой выборке и добросовестности команды.

Пользовательский интерфейс ПКК

Команды, занявшие **первое и второе места**, должны в течение **30 календарных дней** (при направлении ПКК на доработку дополнительно не более 14 календарных дней) подготовить автономный прогр. комплекс.

Базовые функции КОЗ №2 сохраняются. В КОЗ №3 решение должно стать автономным рабочим инструментом археолога.

Основные разделы требований:

- управление проектами, данными и слоями;
- карта, системы координат и навигация;
- настройка и запуск обработки;
- работа с крупными территориями и файлами;
- визуализация, фильтрация и редактирование результатов;
- тепловая карта и сглаживание границ;
- статистика, отчётность и экспорт;
- совместимость с QGIS, плагин как дополнительная возможность;
- поиск похожих объектов и подключение моделей новых классов;
- сохранение проектов, документация и подсказки пользователю.

ПКК должен работать самостоятельно, без обязательной установки QGIS.

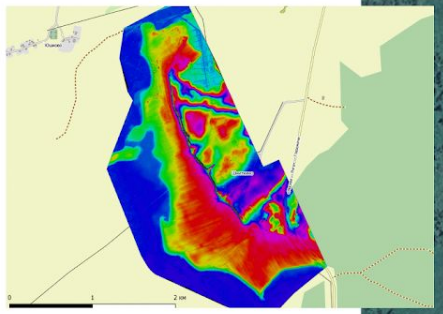
Важная информация

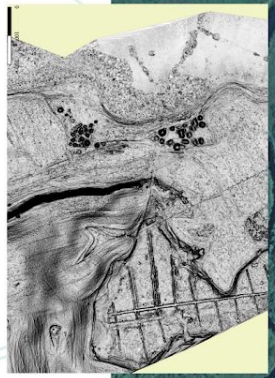
- Изменена формулировка пункта 13.3 ТР:

«При использовании сторонних сервисов, публичных репозиториев и иных ресурсов Участники и Команды обязуются принимать необходимые меры по обеспечению конфиденциальности и защите информации, не предназначенной для публичного распространения. Публикация или передача Исходного кода и исполняемого кода не должна сопровождаться раскрытием какой-либо информации, распространение которой ограничено Конкурсным заданием и настоящим Техническим регламентом. Любая передача или совместное использование Исходного кода либо исполняемого кода с нарушением данного пункта является нарушением настоящего Технического регламента и основанием для дисквалификации Команды».

- В ближайшее время будут опубликованы:
  - Jupyter-ноутбук по работе с MagGr
  - Jupyter-ноутбук по работе с EtGr
  - Jupyter-ноутбук по работе с TerFl
- Об обновлениях материалов задачи участники уведомляются через официальные каналы конкурса.

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE





ПЕРЕХОДИМ К СЕССИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Остаёмся на связи!

Почта конкурса *(основной канал для вопросов)*
ds_analytics@upgreat.one

TELEGRAM

Сканируйте, чтобы открыть канал

MAX

Сканируйте, чтобы открыть чат

